Images/logofsb2.jpg

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université de Carthage

Images/universite-cartha

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention de la

Licence en Sciences de l'Informatique

Parcours : Génie Logiciel et Systèmes d'Information

Intitulé :

Conception et développement d'une application web médicale

Par

Aya DRIDI

Réalisé au sein de **GET WIRELESS**[1]

Images/logogetwireliss.png.jpg

Encadrant professionnel : Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com, GET WIRELESS
Encadrant académique : Mme. Batti Selma, Enseignante, FSB

Images/logofac.png

Année Universitaire : 2025–2026

Dédicaces

À mes chers parents Nesria Becheikh et Chedli Dridi et ma sœur Ghaya Dridi qui m'ont soutenu et m'encouragent. Ceci est pour vous et j'espère vous rendre fier et heureux.

Aya Dridi

Remerciements

C'est avec une grande joie que nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et respect à Mr. Ayedi Mouhamed, Professeur en Sup'Com chez GET WIRELESS, sa contribution précieuse et ses conseils ont grandement contribué à mon développement professionnel.

Je tiens à remercier chaleureusement Mme. Batti Selma, mon encadrante académique pour ses orientations précieuses tout au long de la préparation de ce rapport.

Au terme de ce stage de fin d'études, je souhaite exprimer ma sincère gratitude aux responsables de la Faculté des Sciences de Bizerte.

Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance aux membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en acceptant d'évaluer notre travail.

Dédicaces ..... **i**

Remerciements ..... **ii**

Table des matières ..... **iv**

Liste des figures ..... **vi**

Liste des tableaux ..... **vii**

Table des matières

Introduction Générale

I Cadre général du projet **1**
Introduction 1
I.1 Présentation de l'organisme d'accueil 1
I.1.1 Présentation de GET Wireless 1
I.1.2 Activités de GET Wireless 1
I.1.3 Cadre du projet 2
I.1.4 Étude de l'existant 3
I.1.5 Solution Proposée 4
I.2 Méthodologie de gestion du projet 5
I.2.1 Choix de la méthodologie 5
I.2.2 Choix de Scrum 6
Conclusion 7

II Sprint 0 : Étude préalable **9**
Introduction 9
II.1 Objectifs du projet 9
II.1.1 Objectif général 9
II.1.2 Objectifs spécifiques 9
II.2 Spécification des besoins 10
II.2.1 Besoins fonctionnels 10
II.2.2 Besoins non fonctionnels 11
II.3 Structure et répartition du projet 11
II.3.1 Identification de l'équipe Scrum 11
II.3.2 Backlog du produit 11
II.3.3 Modélisation des cas d'utilisation 17
II.3.4 Planification des sprints 23
II.4 Architecture de la solution 23
II.5 Environnement de travail 24
II.5.1 Environnement technique 24

II.5.2 Environnement logiciel 24
Conclusion 24

III Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous 25
Introduction 25
III.1 Backlog de Release 1 25
III.1.1 Raffinement de Sprint 1 27
III.1.2 Conception de Sprint 1 35
III.1.3 Réalisation de Sprint 1 41
III.1.4 Raffinement de Sprint 2 42
III.1.5 Conception de Sprint 2 51
III.1.6 Réalisation de Sprint 2 58
Conclusion 60

IV Release 2 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale, Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock 61
IV.1 Backlog de Release 2 61
IV.2 Sprint 3 : Gestion du Planning Médecin & Consultation Médicale 63
IV.2.1 Raffinement de Sprint 3 63
IV.3 Conception de Sprint 3 72
IV.4 Sprint 4 : Délivrance en Pharmacie & Gestion du Stock 75
IV.4.1 Raffinement de Sprint 4 75
IV.5 Conception de Sprint 4 84

V Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, Téléconsultation & Paiement en Ligne 89
V.1 Backlog de Release 3 89
V.2 Sprint 5 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient 91
V.2.1 Conception de Sprint 5 100
V.2.2 Réalisation de Sprint 5 104
V.3 Sprint 6 : Téléconsultation & Paiement en Ligne, Gestion des profils famille et administration 106
V.3.1 Raffinement de Sprint 6 106
V.3.2 Conception de Sprint 6 125
V.3.3 Réalisation de Sprint 6 132

Conclusion Générale

Bibliographie

Table des figures

I.1 Processus de Scrum 7

II.1 Diagramme du cas d'utilisation global (1/2) 17
II.2 Diagramme du cas d'utilisation global (2/2) 18
II.3 Diagramme gérer les profils famille 19
II.4 Diagramme gérer son profil 20
II.5 Diagramme gérer son planning 21
II.6 Diagramme gérer le stock 22
II.7 Diagramme gérer les comptes utilisateurs 23

III.1 Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire » 27
III.2 Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire » 28
III.3 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire » 30
III.4 Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier » 31
III.5 Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier » 32
III.6 Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier » 34
III.7 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire » 36
III.8 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire » 37
III.9 Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier » 39
III.10 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier » 40
III.11 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient 41
III.12 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin 41
III.13 Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien 41
III.14 Interface du cas d'utilisation « S'authentifier » 42
III.15 Décomposition de cas d'utilisation « Prendre un rendez-vous » 42
III.16 Diagramme de classe Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » 43
III.17 Diagramme de séquence Analytique du cas « Prendre un rendez-vous » . . 45
III.18 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » 47
III.19 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » 48
III.20 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 50
III.21 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Prendre un rendez-vous » 52
III.22 Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 1) : Recherche médecin + Consultation créneaux 53
III.23 Diagramme de séquence Conceptuel — Prendre un RDV (Partie 2) : Prise RDV + Médecin accepte ou refuse 54
III.24 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » 55
III.25 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer les rendez-vous » . . . 57
III.26 Interface de recherche de médecin 58
III.27 Interface de prise de rendez-vous 59
III.28 Interface de gestion des rendez-vous — Médecin 59

III.29 Interface de gestion des rendez-vous — Patient 60

IV.1 Décomposition du cas d'utilisation « Gérer le planning » 64
IV.2 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer le planning » 66
IV.3 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer le planning » 67
IV.4 Décomposition du cas d'utilisation « Consulter le dossier patient (QR-PAT) » 68
IV.5 Diagramme de classe Analytique du cas « Consulter le dossier patient » . . 70
IV.6 Diagramme de séquence Analytique du cas « Consulter le dossier patient » 71
IV.7 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer le planning » 72
IV.8 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer le planning » 73
IV.9 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Consulter le dossier patient » . . 74
IV.10 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Consulter le dossier patient » 75
IV.11 Décomposition du cas d'utilisation « Délivrer les médicaments » 76
IV.12 Diagramme de classe Analytique du cas « Délivrer les médicaments » . . . 77
IV.13 Diagramme de séquence Analytique du cas « Délivrer les médicaments » . 79
IV.14 Décomposition du cas d'utilisation « Gérer le stock » 80
IV.15 Diagramme de classe Analytique du cas « Gérer le stock » 81
IV.16 Diagramme de séquence Analytique du cas « Gérer le stock » 83
IV.17 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments » . . . 85
IV.18 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Délivrer les médicaments » . 86
IV.19 Diagramme de classe Conceptuel du cas « Gérer le stock » 87
IV.20 Diagramme de séquence Conceptuel du cas « Gérer le stock » 88

V.1 Décomposition du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique » 92
V.2 Diagramme de classe Analytique – Rédiger une ordonnance 93
V.3 Diagramme de séquence Analytique – Rédiger une ordonnance 94
V.4 Décomposition du cas « Partager sécurisé son dossier patient » 96
V.5 Diagramme de classe Analytique – Partager le dossier patient 97
V.6 Diagramme de séquence Analytique – Partager le dossier patient 98
V.7 Diagramme de classe Conceptuel – Rédiger une ordonnance 100
V.8 Diagramme de séquence Conceptuel part(1)– Rédiger une ordonnance . . . 101
V.9 Diagramme de séquence Conceptuel part(2)– Rédiger une ordonnance . . . 102
V.10 Diagramme de classe Conceptuel – Partager le dossier patient 103
V.11 Diagramme de séquence Conceptuel – Partager le dossier patient 104
V.12 Interface de rédaction d'ordonnance – Médecin (recherche de médicament, interactions) 105
V.13 Interface de partage sécurisé – Patient (sélection granulaire et durée) . . . 106
V.14 Diagramme de cas d'utilisation – Téléconsultation 107
V.15 Diagramme de classe Analytique – Téléconsultation 108
V.16 Diagramme de séquence Analytique – Téléconsultation 109
V.17 Diagramme de cas d'utilisation – Paiement en ligne 111
V.18 Diagramme de classe Analytique – Paiement en ligne 112
V.19 Diagramme de séquence Analytique – Paiement en ligne 113
V.20 Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des profils famille 115
V.21 Diagramme de classe Analytique – Gestion des profils famille 116
V.22 Diagramme de séquence Analytique – Gestion des profils famille 118
V.23 Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des comptes utilisateurs 120
V.24 Diagramme de classe Analytique – Gestion des comptes utilisateurs 121
V.25 Diagramme de séquence Analytique – Gestion des comptes utilisateurs . . 123

V.26 Diagramme de classe Conceptuel – Téléconsultation 125
V.27 Diagramme de séquence Conceptuel – Téléconsultation 126
V.28 Diagramme de classe Conceptuel – Paiement en ligne 127
V.29 Diagramme de séquence Conceptuel – Paiement en ligne 128
V.30 Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des profils famille 129
V.31 Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des profils famille 130
V.32 Diagramme de classe Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs 131
V.33 Diagramme de séquence Conceptuel – Gestion des comptes utilisateurs . . 132
V.34 Interface de téléconsultation – Vue patient (Jitsi intégré) 133
V.35 Interface de paiement en ligne (Flouci) 134
V.36 Interface de gestion des profils famille 135
V.37 Interface d'administration des comptes utilisateurs 136

Liste des tableaux

I.1 Tableau comparatif des méthodologies de développement 6

II.1 Identification de l'équipe Scrum 11
II.2 Backlog produit 12
II.3 Environnement technique 24
II.4 Environnement logiciel 24

III.1 Backlog de Release 1 26
III.2 Décomposition du cas « S'inscrire » 31
III.3 Raffinement du cas « S'authentifier » 35
III.4 Raffinement du cas « Prendre un rendez-vous » 46
III.5 Raffinement du cas « Gérer les rendez-vous » 51

IV.1 Backlog de Release 2 61
IV.2 Raffinement du cas « Gérer le planning » 65
IV.3 Raffinement du cas « Consulter le dossier patient » 69

V.1 Backlog de Release 3 (Sprints 5 et 6) 89
V.2 Description du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique » . 95
V.3 Description du cas d'utilisation « Partager sécurisé son dossier patient » . 99
V.4 Description du cas d'utilisation « Effectuer une téléconsultation » 110
V.5 Description du cas d'utilisation « Payer une consultation en ligne » 114
V.6 Description du cas d'utilisation « Gérer les profils famille » 119
V.7 Description du cas d'utilisation « Gérer les comptes utilisateurs » 124